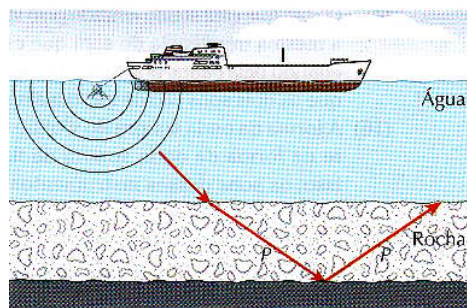


	Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação do DF Coordenação Regional do Plano Piloto Centro de Ensino Médio Lago Norte		Valor: Nota:
NOME: _____		ANO/TURMA: _____	Nº: _____
PROFESSOR: Ribamar		TURNO: _____	
DATA: ____/____/20__			

É obrigatório justificar as respostas em cálculos ou argumentos físicos, senão a resposta será anulada!

16) (Uepa) Na busca por reservatórios de petróleo, os geofísicos' investigam o interior da Terra, usando ondas mecânicas chamadas ondas sísmicas, que são geradas por explosões próximas à superfície e se propagam nas rochas, sofrendo reflexões e refrações nas várias camadas e estruturas subterrâneas. Quando os levantamentos sísmicos são feitos no mar, as ondas são geradas na água, se propagam até o fundo e penetram nas rochas, como representado na figura a seguir. Sobre a propagação dessas ondas, analise as seguintes afirmações: I. Quando a onda passa da água para a rocha, sua frequência diminui. II. A propagação da onda mecânica na água é longitudinal, enquanto que nas rochas é tanto transversal quanto longitudinal. III. Quando a onda passa da água para a rocha, seu comprimento de onda diminui. IV. A velocidade de propagação das ondas mecânicas é maior nas rochas do que na água. Estão corretas somente as afirmativas:

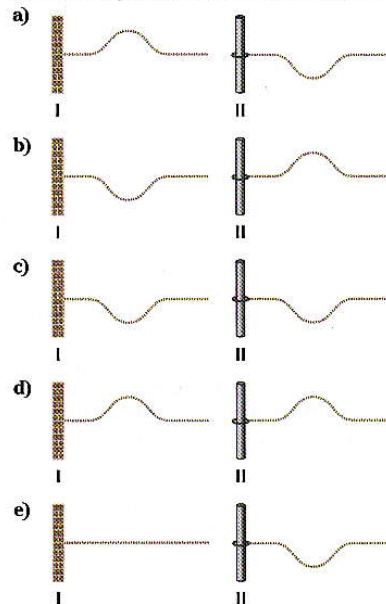


- A) I e II
- B) II e III
- C) I e IV
- D) I, II e III
- E) I e IV

4) (UFF-RJ) A figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas. À extremidade esquerda da corda, na situação I, está fixa na parede e, na situação II, está livre para deslizar, com atrito desprezível, ao longo de uma haste.



Identifique a opção em que estão mais bem representados os pulsos refletidos nas situações I e II:



14) (Uepa) Durante um show musical numa casa de espetáculos, dois amigos, Antônio e Paulo, conseguem lugares diferentes na platéia. Antônio senta-se em uma posição situada a 20 m das caixas de som, enquanto Paulo a 60 m delas. Com relação ao som produzido por um violão, podemos afirmar que:

- A) o som ouvido por Antônio possui timbre diferente do ouvido por Paulo.
- B) o som ouvido por Antônio possui intensidade menor do que o ouvido por Paulo.
- C) o som ouvido por Paulo possui altura maior do que o ouvido por Antônio.
- D) o som ouvido por Antônio possui intensidade maior do que o ouvido por Paulo.

E) Antônio e Paulo ouvem o som com mesmo timbre, porém com alturas diferentes.

6) (UFRGS-RS) Um trem de ondas senoidais, gerado por um dispositivo mecânico oscilante, propaga-se ao longo de uma corda. À tabela descreve quatro grandezas que caracterizam essas ondas mecânicas.

mecânicas.

Grandeza	Descrição
1	Número de oscilações completas por segundo de um ponto da corda.
2	Duração de uma oscilação completa de um ponto da corda.
3	Distância que a onda percorre durante uma oscilação completa.
4	Deslocamento máximo de um ponto da corda.

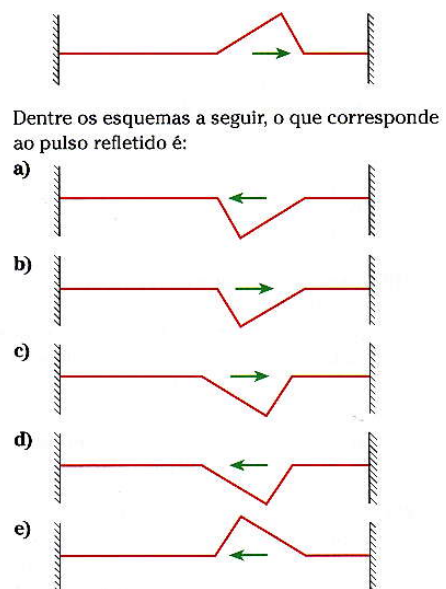
As grandezas 1, 2, 3 e 4 são denominadas, respectivamente:

- A) frequência, fase, amplitude e comprimento de onda.
- B) fase, frequência, comprimento de onda e amplitude.
- C) período, frequência, velocidade de propagação e amplitude.
- D) período, frequência, amplitude e comprimento de onda.
- E) frequência, período, comprimento de onda e amplitude.

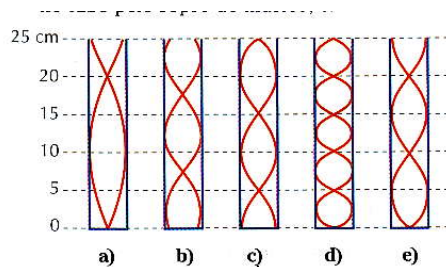
7) (PUC-MG) Se aumentarmos a frequência com que vibra uma fonte de ondas num dado meio:

- A) o período aumenta.
- B) a velocidade da onda diminui.
- C) o período não se altera.
- D) a velocidade da onda aumenta.
- E) o comprimento da onda diminui.

5) (UCSal-BA) O esquema representa um pulso que se propaga numa mola de extremidades fixas. A seta indica o sentido de propagação.

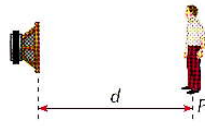


19) (Fuvest-SP) Um músico sopra a extremidade aberta de um tubo de 25 cm de comprimento, fechado na outra extremidade, emitindo um som na frequência $f = 1.700 \text{ Hz}$. À velocidade do som no ar, nas condições do experimento, é $v = 340 \text{ m/s}$. Dos diagramas abaixo, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento da onda sonora estacionária, excitada no tubo pelo sopro do músico, é:



12) (Fuvest-SP) Um alto-falante fixo emite um som cuja frequência f expressa em Hz, varia em função do tempo t na forma $f(t) = 1.000 + 200t$. Num determinado momento, o alto-falante está emitindo um som com uma frequência $f = 1.080 \text{ Hz}$. Nesse mesmo instante, uma pessoa P está parada a uma distância $D = 34 \text{ m}$ do alto-falante.

- A) 1.020 Hz
 B) 1.040 Hz



Considere a velocidade do som no ar aproximadamente igual a 340 m/s. O som que a pessoa está ouvindo tem uma frequência f_2 aproximadamente igual a:

- C) 1.060 Hz
- D) 1.080 Hz
- E) 1.100 Hz

1) (Mackenzie-SP) Considere as seguintes afirmações: I. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. II. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. III. A luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais, por isso é uma onda eletro- mecânica. Assinale:

- A) se somente a afirmação I for verdadeira.
- B) se somente a afirmação II for verdadeira.
- C) se somente as afirmações I e II forem verdadeiras.
- D) se somente as afirmações I e III forem verdadeiras.
- E) se as três afirmações forem verdadeiras.

8) (UCSal-BA) Uma onda periódica, de período igual a 0,25 s, se propaga numa corda, conforme a figura abaixo.

10) (Mackenzie-SP) Uma pessoa sustenta uma vareta rígida por uma de suas extremidades, segundo a horizontal. Na outra extremidade, está presa uma corda homogênea, de seção transversal constante, massa 1,00 kg e comprimento 5,00 m. Prendendo-se a outra extremidade da corda a um ponto fixo de uma parede, a pessoa proporciona à vareta um MHS na direção vertical de duas oscilações completas por segundo e aplica à corda uma força de tração de intensidade 1,80 N.

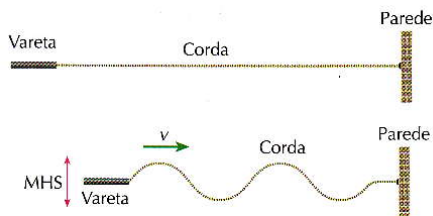
- A) 5,00 m
- B) 4,50 m
- C) 3,00m

figura abaixo.



O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação dessa onda são, respectivamente:

	λ (cm)	f (Hz)	v (cm/s)
a)	10	0,25	2,5
b)	10	4,0	40
c)	40	2,5	100
d)	80	4,0	320
e)	80	2,5	200



Sabe-se que a velocidade de propagação de uma

onda na corda é dada por $v = \sqrt{\frac{T}{A \cdot d}}$, em que

T é a intensidade da força de tração na corda, A é a área da seção transversal e d é a densidade da corda. As ondas cossenoidais que se propagam na corda possuem comprimento de onda de:

D) 1,50m

E) 0,75m

13) (UEL-PR) O ser humano distingue no som certas características, denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas: I. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar os sons fracos dos sons fortes é a intensidade. II. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves de sons agudos é a altura. III. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade, emitidos por fontes diferentes, é o timbre. Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I é correta.

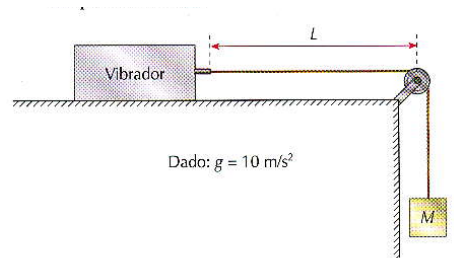
B) Apenas as afirmativas I e II são corretas.

C) Apenas as afirmativas II e III são corretas.

D) Apenas as afirmativas I e III são corretas.

E) Todas as afirmativas são corretas.

17) (UFPB) A figura mostra uma corda de densidade linear igual a 1 g/m , que passa por uma roldana. À sua extremidade esquerda está presa a um vibrador e, na extremidade direita, pendura-se um corpo de massa M .



Nessa situação, quando a distância L , entre o vibrador e a roldana, for $0,5 \text{ m}$ e a vibração estiver na frequência de 200 Hz , a corda vibrará no modo fundamental.
Com base nesses dados, e sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, o valor de M deve ser igual a:

A) 3 kg

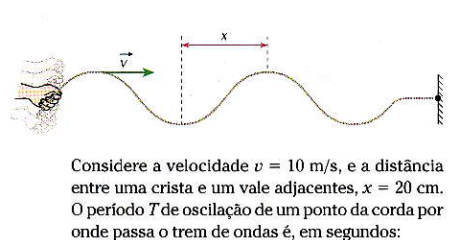
B) 4 kg

C) 5 kg

D) 6 kg

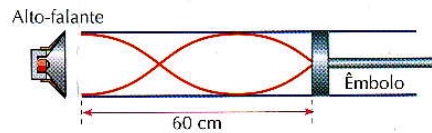
E) 7 kg

9) (UFF-RJ) Agitando-se a extremidade de uma corda esticada na horizontal, produz-se uma sequência de ondas periódicas denominada "trem de ondas", que se propaga com velocidade v constante, como mostra a figura.



- A) 0,02
- B) 0,04
- C) 2
- D) 4
- E) impossível determinar, já que depende da amplitude do trem de ondas.

20) (UEA-AM) Para medir a frequência de uma onda sonora, utiliza-se um-tubo de secção reta circular, provido de um êmbolo, contendo partículas leves que acompanham as vibrações da onda, indicando a formação de ventres e nós. À figura abaixo mostra a situação em que a posição do êmbolo permite a formação de ondas estacionárias no interior do tubo. Considerando a velocidade do som no ar, dentro do tubo, 340 m/s e o comprimento efetivo do tubo 60 cm, a frequência do som, em Hz, é:



- A) 145
- B) 375
- C) 425
- D) 565
- E) 635

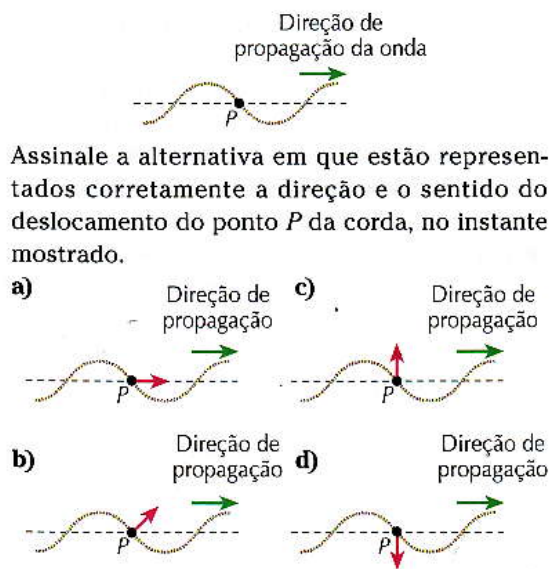
2) (ITA-SP) Considere os seguintes fenômenos ondulatórios: I Luz II. Som (no ar) III. Perturbação propagando-se numa mola helicoidal esticada. Podemos afirmar que:

- A) I, II e III necessitam de um suporte material para propagar-se.
- B) I é transversal, II é longitudinal e III tanto pode ser transversal como longitudinal.
- C) I é longitudinal, II é transversal e III é longitudinal.
- D) I e III podem ser longitudinais.
- E) Somente III é longitudinal.

15) (PUC-MG) Leia com atenção os versos abaixo de Noel Rosa. “Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos eu me lembro de você.” Quais das características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir?

- A) Velocidade e comprimento de onda.
- B) Velocidade e timbre.
- C) Frequência e comprimento de onda.
- D) Frequência e intensidade.
- E) Intensidade e timbre.

3) (UFMG) Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma corda esticada. Em certo instante, parte dessa corda tem a forma mostrada na figura.

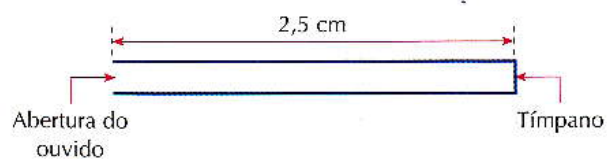


11) (Mackenzie-SP) Uma pessoa parada à distância de 2.046 m de uma sirene ouve seu apito 6 s após a sirene começar a funcionar. À frequência do som emitido pela sirene é de 6,82 kHz. O comprimento de onda do som emitido pela sirene é de:

- A) 10 cm
- B) 8 cm

- C) 6cm
- D) 5 cm
- E) 3cm

18) (UFJF-MG) O “conduto auditivo” humano pode ser representado de forma aproximada por um tubo cilíndrico de 2,5 cm de comprimento (veja a figura).



A frequência fundamental do som que forma ondas estacionárias nesse tubo é (dado: velocidade do som no ar = 340 m/s):

- A) 340 Hz
- B) 3,4 kHz
- C) 850 Hz
- D) 1,7 kHz